Seminar 8.

Exerciţii rezolvate

1. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x - 2y + 2z, x + 2y, y - z)^t$.

   Determinaţi f^*, adjunctul lui f.

   Răspuns: Matricea lui f în baza canonică din $\mathbb{R}^3$ (care este o bază ortonormată în raport cu produsul scalar standard) este $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

   Rezultă că matricea lui f^* în baza canonică este $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, deci:

$$f^*(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x + y, -2x + 2y + z, 2x - z)^t.$$

2. Pe $\mathbb{R}_2[X]$, considerăm produsul scalar: $\langle P, Q \rangle = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)\,\mathrm{dx}$.

   Fie $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = P - P'$. Determinaţi adjunctul lui f.

   Răspuns: Pentru a determina adjunctul lui f, trebuie să găsim mai întâi o bază ortonormată în $\mathbb{R}_2[X]$. Considerăm baza $\{f_1 = 1, f_2 = X, f_3 = X^2\}$ şi aplicăm procedeul Gram-Schmidt.

   Fie $g_1 = f_1 = 1$ şi $g_2 = f_2 + \alpha g_1$. Din $g_2 \perp g_1$, rezultă

$$\langle g_2, g_1 \rangle = \langle f_2, g_1 \rangle + \alpha \langle g_1, g_1 \rangle = \langle f_2, f_1 \rangle + \alpha \langle f_1, f_1 \rangle = \alpha ||f_1||^2 = 0,$$

   deci $\alpha = 0$ şi $g_2 = f_2 = X$. (Am folosit relaţia $\langle f_2, f_1 \rangle = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} x\,\mathrm{dx} = 0$.)

   Fie $g_3 = f_3 + \beta g_2 + \gamma g_1 = x^2 + \beta x + \gamma$ astfel încât $g_3 \perp g_1$ şi $g_3 \perp g_2$. Rezultă:

$$\langle g_3, g_1 \rangle = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} (x^2 + \beta x + \gamma)\,\mathrm{dx} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} + 2\gamma \right) = 0, \text{ deci } \gamma = -\frac{1}{3},$$

$$\langle g_3, g_2 \rangle = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} (x^3 + \beta x^2 + \gamma x)\,\mathrm{dx} = \frac{1}{3}\beta = 0, \text{ deci } \beta = 0.$$

   Prin urmare $g_3 = X^2 - \frac{1}{3}$. Baza $\{g_1, g_2, g_3\}$ este o bază ortogonală. Avem:

$$||g_1||^2 = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} \mathrm{dx} = 1, \; ||g_2||^2 = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} x^2\,\mathrm{dx} = \frac{1}{3},$$

$$||g_3||^2 = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} (x^2 - \frac{1}{3})^2\,\mathrm{dx} = \frac{4}{45}.$$

Fie $h_1 = \frac{1}{||g_1||}g_1 = 1$, $h_2 = \frac{1}{||g_2||}g_2 = \sqrt{3}X$ şi $h_3 = \frac{1}{||g_3||}g_3 = \frac{3\sqrt{5}}{2}X^2 - \frac{\sqrt{5}}{2}$. Atunci $\mathcal{B} = \{h_1, h_2, h_3\}$ este o bază ortonormată în $\mathbb{R}_2[X]$. Avem:

$$f(h_1) = f(1) = 1 - 1' = 1 = h_1,$$
$$f(h_2) = f(\sqrt{3}X) = \sqrt{3}X - \sqrt{3} = -\sqrt{3}h_1 + h_2,$$
$$f(h_3) = f(\frac{3\sqrt{5}}{2}X^2 - \frac{\sqrt{5}}{2}) = \frac{3\sqrt{5}}{2}X^2 - \frac{\sqrt{5}}{2} - 3\sqrt{5}X = -\sqrt{15}h_2 + h_3,$$

deci matricea lui f în baza $\mathcal{B}$ este $A = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 & -\sqrt{15} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Rezultă că matricea lui f^* în baza $\mathcal{B}$ este $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\sqrt{3} & 1 & 0 \\ 0 & -\sqrt{15} & 1 \end{pmatrix}$.

Dacă $P = a_0 + a_1X + a_2X^2$, atunci

$$P = a_0h_1 + a_1\frac{1}{\sqrt{3}}h_2 + a_2\frac{2}{3\sqrt{5}}(h_3 + \frac{\sqrt{5}}{2}) = (a_0 + \frac{1}{3}a_2)h_1 + a_1\frac{1}{\sqrt{3}}h_2 + a_2\frac{2}{3\sqrt{5}}h_3.$$

Rezultă că:

$$f^*(P) = (a_0 + \frac{1}{3}a_2)f^*(h_1) + a_1\frac{1}{\sqrt{3}}f^*(h_2) + a_2\frac{2}{3\sqrt{5}}f^*(h_3) =$$
$$= (a_0 + \frac{1}{3}a_2)(1 - \sqrt{3}h_2) + a_1\frac{1}{\sqrt{3}}(h_2 - \sqrt{15}h_3) + a_2\frac{2}{3\sqrt{5}}h_3 =$$
$$= (a_0 + \frac{1}{3}a_2)(1 - 3X) + a_1(X - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}) + a_2(X^2 - \frac{1}{3}) =$$
$$= (a_0 + \frac{1}{2}a_1) + (-3a_0 + a_1 - a_2)X + (-\frac{3}{2}a_1 + a_2)X^2.$$

3. Fie $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (2x + y, x + 2y)^t$.

   (a) Arătaţi că f este autoadjunct.

   (b) Determinaţi o bază $\{w_1, w_2\} \subset \mathbb{R}^2$ formată din vectori proprii ai lui f, cu $\det[w_1, w_2] = 1$.

   (c) Determinaţi D = matricea lui f în baza $\{w_1, w_2\}$

   (d) Dacă $e_1 = (1, 0)^t$ şi $e_2 = (0, 1)^t$, determinaţi endomorfismul liniar $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ cu $g(e_1) = w_1$ şi $g(e_2) = w_2$, şi arătaţi că g este o transformare ortogonală. Care e semnificaţia geometrică a lui g?

Răspuns: (a) Matricea lui f în baza canonică $\{e_1, e_2\}$ este $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Cum $A = A^t$ iar baza canonică este ortonormată, rezultă că f este autoadjunct.

(b) Avem $P_f(\lambda) = P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = (1-\lambda)(3-\lambda) = 0$, deci f are valorile proprii $\lambda_1 = 1$ şi $\lambda_2 = 3$.

Pentru $\lambda_1 = 1$ şi $v = (\alpha, \beta)^t$, din

$$(A - \lambda I_2)v = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

rezultă $\alpha + \beta = 0$, deci $V_{\lambda_1} = \{(\alpha, -\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{u_1 = (1, -1)\}$. În mod similar, obţinem $V_{\lambda_2} = \mathrm{Sp}\{u_2 = (1, 1)^t\}$.

Fie $w_1 = \frac{1}{||u_1||}u_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})^t$ şi $w_2 = \frac{1}{||u_2||}u_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^t$. Atunci $\{w_1, w_2\}$ este o bază ortonormată în $\mathbb{R}^2$, formată din vectori proprii ai lui f. Observăm că $\det[w_1, w_2] = \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = 1$.

(c) Cum $f(w_1) = \lambda_1 w_1 = w_1$ şi $f(w_2) = \lambda_2 w_2 = 3w_2$, matricea lui f în baza $\{w_1, w_2\}$ este $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Observaţie: Dacă $C = [w_1, w_2] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, atunci $D = C^{-1}AC = C^tAC$.

(d) Avem $g(x, y) = g(xe_1 + ye_2) = xg(e_1) + yg(e_2) = xw_1 + yw_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y, -\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y)^t$. (Ca de obicei, notăm $g(x, y) = g((x, y)^t)$) Matricea lui g în baza canonică este $C = [w_1, w_2]$. Coloanele lui C formează o bază ortonormată în $\mathbb{R}^2$, deci C este o matrice ortogonală. Cum C este matricea lui g în baza canonică, care e o bază ortonormată, rezultă că g este o transformare ortogonală. (Un argument mai direct este următorul: g este o transformare ortogonală deoarece duce o bază ortonormată $\{e_1, e_2\}$ într-o bază ortonormată $\{w_1, w_2\}$.)

Cum $\cos(-\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ şi $\sin(-\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, avem $C = \begin{pmatrix} \cos(-\frac{\pi}{4}) & -\sin(-\frac{\pi}{4}) \\ \sin(-\frac{\pi}{4}) & \cos(-\frac{\pi}{4}) \end{pmatrix}$, deci $g = R_{-\frac{\pi}{4}}$ este rotaţia de unghi $-\frac{\pi}{4}$ în jurul originii $O(0, 0)$.

4. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (-y - z, -x - z, -x - y)^t$.

   (a) Arătaţi că f este autoadjunct.

   (b) Determinaţi o bază $\{w_1, w_2, w_3\} \subset \mathbb{R}^3$ formată din vectori proprii ai lui f, cu $\det[w_1, w_2, w_3] = 1$.

Răspuns: (a) Matricea lui f în baza canonică $\{e_1, e_2, e_3\}$ este $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Cum $A = A^t$ iar baza canonică este ortonormată, rezultă că f este autoadjunct.

(b) Avem $P_f(\lambda) = P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & -1 \\ -1 & -\lambda & -1 \\ -1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda - 2 = -\lambda^3 + \lambda - 2(1-\lambda) = (1-\lambda)(\lambda^2 + \lambda - 2) = (1-\lambda)^2(2+\lambda)$, deci f are valorile proprii $\lambda_1 = 1$ (dublă) şi $\lambda_2 = -2$ (simplă).

Pentru $\lambda_1 = 1$ şi $v = (\alpha, \beta, \gamma)^t$, din

$$(A - \lambda I_3)v = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

rezultă $\alpha + \beta + \gamma = 0$, deci $\gamma = -\alpha - \beta$. Rezultă că:

$$V_{\lambda_1} = \{(\alpha, \beta, -\alpha - \beta)^t \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{u_1 = (1, 0, -1)^t, u_2 = (0, 1, -1)^t\}.$$

Pentru $\lambda_1 = -2$ şi $v = (\alpha, \beta, \gamma)^t$, din

$$(A - \lambda I_3)v = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

rezultă $2\alpha - \beta - \gamma = 0$ şi $-\alpha + 2\beta - \gamma - 0$. Deducem că $\alpha = \beta = \gamma$, deci

$$V_{\lambda_2} = \{(\alpha, \alpha, \alpha)^t \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{u_3 = (1, 1, 1)^t\}.$$

Fie $v_1 = u_1 = (1, 0, -1)^t$. Căutăm $v_2 = u_2 + \alpha v_1$ cu $v_2 \perp v_1$. Rezultă că:

$$\alpha = -\frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} = -\frac{\langle u_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} = -\frac{1}{2}, \text{ deci}$$
$$v_2 = (0, 1, -1)^t - \frac{1}{2}(1, 0, -1)^t = \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)^t.$$

Fie $v_3 = u_3 = (1, 1, 1)^t$. Avem $||v_1|| = \sqrt{2}$, $||v_2|| = \frac{\sqrt{6}}{2}$ şi $||v_3|| = \sqrt{3}$. Definim:

$$w_1 = \frac{1}{||v_1||} v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t,$$
$$w_2 = \frac{1}{||v_2||} v_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^t,$$
$$w_3 = \frac{1}{||v_3||} v_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^t.$$

Atunci $\{w_1, w_2, w_3\}$ e o bază ortonormată în $\mathbb{R}^3$, formată din vectori proprii ai lui f.

Observaţie: Matricea lui f în baza $\{w_1, w_2, w_3\}$ este $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

5. Fie $U = \{(x, y, z)^t \mid x - y - z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$. Fie $s : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, simetria ortogonală faţa de U. Determinaţi:

   (a) O bază ortonormată în U.

   (b) Matricea lui s în baza canonică din $\mathbb{R}^3$.

   (c) Valorile proprii ale lui s şi subspaţiile proprii corespunzătoare.

Răspuns: (a) Din $x - y - z = 0$, notând $y = \alpha$ şi $z = \beta$, deducem $x = \alpha + \beta$, deci:

$$U = \{(\alpha + \beta, \alpha, \beta)^t \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{u_1 = (1, 1, 0)^t, u_2 = (1, 0, 1)^t\}.$$

Cum $\{u_1, u_2\}$ e o mulţime liniar independentă (verificaţi!), rezultă că $\{u_1, u_2\}$ este o bază în U. Aplicăm procedeul Gram-Schimdt:

Fie $v_1 = u_1 = (1, 1, 0)^t$ şi $v_2 = u_2 + \alpha v_1$ cu $v_2 \perp v_1$. Rezultă că:

$$\alpha = -\frac{\langle u_2, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} == -\frac{1}{2}, \text{ deci } v_2 = (1, 0, 1)^t - \frac{1}{2}(1, 1, 0)^t = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^t.$$

Avem $||v_1|| = \sqrt{2}$ şi $||v_2|| = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Fie $w_1 = \frac{1}{||v_1||}v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^t$ şi $w_2 = \frac{1}{||v_2||}v_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^t$. Atunci $\{w_1, w_2\}$ este o bază ortonormată în U.

Observaţie: Fie $w_3 = w_1 \times w_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^t$. Atunci $\{w_1, w_2, w_3\}$ este o bază ortonormată în $\mathbb{R}^3$ cu $\det[w_1, w_2, w_3] = 1$. De asemenea, $U^\perp = \mathrm{Sp}\{w_3\}$.

(b) Proiecţia ortogonală pe U este dată de $p(x, y, z) =$

$$= \langle (x, y, z)^t, w_1\rangle w_1 + \langle (x, y, z)^t, w_2\rangle w_2 = \frac{x + y}{\sqrt{2}}w_1 + \frac{x - y + 2z}{\sqrt{6}}w_2 =$$
$$= \left(\frac{x + y}{2}, \frac{x + y}{2}, 0\right)^t + \left(\frac{x - y + 2z}{6}, \frac{-x + y - 2z}{6}, \frac{2x - 2y + 4z}{6}\right)^t =$$
$$= \left(\frac{2x + y + z}{3}, \frac{x + 2y - z}{3}, \frac{x - y + 2z}{3}\right)^t.$$

Prin urmare, simetria ortogonală faţă de U este dată de $s(x, y, z) =$

$$= 2p(x, y, z) - (x, y, z)^t = \left(\frac{x + 2y + 2z}{3}, \frac{2x + y - 2z}{3}, \frac{2x - 2y + z}{3}\right)^t.$$

Matricea lui s în baza canonică din $\mathbb{R}^3$ este $A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Observaţie: Avem:

$$s(x,y,z) = (x,y,z)^t - p_{U^\perp}(x,y,z) = (x,y,z)^t - \langle (x,y,z), w_3\rangle w_3.$$

(c) Cum $s(w_1) = w_1$, $s(w_2) = w_2$ şi $s(w_3) = -w_3$, rezultă că valorile proprii ale lui s sunt $\lambda_1 = 1$ şi $\lambda_2 = -1$, cu subspaţiile proprii corespunzătoare $V_1 = U$ şi $V_{-1} = U^\perp$.

6. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x,y,z) = (-z,-x,y)^t$.

   (a) Arătaţi că f este o rotaţie.

   (b) Determinaţi valorile proprii ale lui f şi subspaţiile proprii corespunzătoare.

   (c) Care este axa de simetrie şi unghiul de rotaţie?

Răspuns: (a) Matricea lui f în baza canonică este $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Coloanele lui A formează o bază ortonormată în $\mathbb{R}^3$, deci f este o transformare ortogonală. Cum $\det f = \det A = 1$, rezultă că f este o rotaţie (adică $A \in SO(3)$).

(b) Avem $P_f(\lambda) = P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & -1 \\ -1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 1 - \lambda^3 = (1-\lambda)(1+\lambda+\lambda^2)$. Rezultă că f are unica valoare proprie $\lambda_1 = 1$. Pentru $v = (\alpha,\beta,\gamma)^t$,

$$(A - \lambda_1 I_3)v = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

de unde $\beta = \gamma = -\alpha$, deci subspaţiul propriu corespunzător este $V_1 = \mathrm{Sp}\{(1,-1,-1)^t\}$.

(c) Axa de simetrie este dreapta $U := V_1 = \mathrm{Sp}\{(1,1,1)^t\}$. Complementul ortogonal al lui U este $U^\perp = \{(x,y,z) \mid (x,y,z) \perp (1,1,1)^t\} = \{(x,y,z)^t \mid x - y - z = 0\}$.

Fie $u_1 = (1,-1,-1)^t$ şi $w_1 = \frac{1}{||u_1||}u_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^t$. Atunci $\{w_1\}$ e o bază ortonormată în U. Pe de altă parte, din $x - y - z = 0$, rezultă $x = y + z$. Notând $y = \alpha$ şi $z = \beta$, avem:

$$U^\perp = \{(\alpha+\beta, \alpha, \beta)^t \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{u_2 = (1,0,1)^t, u_3 = (1,1,0)^t\}.$$

Folosind Gram-Schmidt, $\{w_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t, w_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^t\}$ este o bază ortonormată în $U^\perp$. Mai mult $w_1 \times w_2 = w_3$.

Fie C = matricea de trecere de la baza canonică la baza $\{w_1, w_2, w_3\}$. Atunci, matricea lui f în baza $\{w_1, w_2, w_3\}$ este:

$$A' = C^t A C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

Deci $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\frac{2\pi}{3} & -\sin\frac{2\pi}{3} \\ 0 & \sin\frac{2\pi}{3} & \cos\frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$. Prin urmare, f reprezintă rotaţia de unghi $\frac{2\pi}{3}$ în jurul axei U.

Exerciţii propuse

1. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un endomorfism liniar al cărui matrice în baza canonică este $A = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} -3 & -2 & 6 \\ 6 & -3 & 2 \\ 2 & 6 & 3 \end{pmatrix}$. Arătaţi că f este o transformare ortogonală. Afirmaţia rămâne valabilă dacă A este matricea lui f într-o bază oarecare?

2. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x + 2y - z, x - y + z, x + z)^t$. Determinaţi adjunctul lui f.

3. Pe $\mathbb{R}_2[X] = \{a_0 + a_1X + a_2X^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$ considerăm produsul scalar:

$$\langle P, Q\rangle = \int_0^2 P(x)Q(x)\,\mathrm{dx}\,.$$

   Fie $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = P - XP' + X^2P''$.

   (a) Ortonormaţi baza $\mathcal{B} = \{1, X, X^2\}$.

   (b) Determinaţi adjunctul lui f.

4. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (2y + 2z, 2x + 2z, 2x + 2y)^t$.

   (a) Arătaţi că f este autoadjunct.

   (b) Determinaţi valorile proprii si subspaţiile proprii ale lui f.

   (c) Determinaţi o bază ortonormată în $\mathbb{R}^3$ formată din vectori proprii ai lui f. Care este matricea lui f în baza respectivă?

5. Determinaţi o bază ortonormată formată din vectori proprii ai matricei
$A = \begin{pmatrix} 11 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 10 \\ -8 & 10 & 5 \end{pmatrix}$.

6. Fie $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ cu $b \neq 0$. Fie $U = \{(x, y)^t \in \mathbb{R}^2 |\ ax + by = 0\}$.

   (a) Fie $p : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $p(v)$ = proiecţia (ortogonală) a lui v pe U. Determinaţi matricea lui p în baza canonică, valorile proprii ale lui p şi subspaţiile proprii corespunzătoare.

(b) Fie $s : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $s(v)$=simetricul (ortogonal) al lui v faţă de U. Determinaţi matricea lui p în baza canonică, valorile proprii ale lui p şi subspaţiile proprii corespunzătoare.

(c) Ce relaţie este între p şi s?

7. Fie $s : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $s(x, y) = (-\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y, \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y)^t$.

(a) Arătaţi că s este o simetrie ortogonală ($s \circ s = 1_{\mathbb{R}^2}$ şi s e transformare ortogonală).

(b) Determinaţi valorile proprii si subspaţiile proprii corespunzătoare ale lui s. Care e dreapta de simetrie a lui s (adică subspaţiul propriu corespunzător valorii proprii 1)?

8. Fie $U = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y - z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.

(a) Determinaţi baze ortonormate în U şi în $U^\perp$.

(b) Fie $p : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $p(v)$ = proiecţia (ortogonală) a lui v pe U. Determinaţi matricea lui p în baza canonică, valorile proprii ale lui p şi subspaţiile proprii corespunzătoare.

(c) Fie $s : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $s(v)$=simetricul (ortogonal) al lui v faţă de U. Determinaţi matricea lui p în baza canonică, valorile proprii ale lui p şi subspaţiile proprii corespunzătoare.

9. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (-z, x, -y)^t$. Arătaţi că f este o rotaţie în spaţiu şi determinaţi dreapta de simetrie. Care este unghiul de rotaţie?

10. Fie $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, rotaţia de unghi $\alpha = \frac{5\pi}{6}$ în jurul originii. Determinaţi matricea lui f în baza $\{(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})^t, (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^t\}$.

11. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, rotaţia de unghi $\alpha = \frac{\pi}{3}$ în jurul axei determinate de vectorul $v = (1, 1, 0)^t$. Determinaţi matricea lui f în baza canonică din $\mathbb{R}^3$.

12. Fie $(V, \langle , \rangle)$ un spaţiu euclidian real şi $f : V \to V$ un endomorfism. Arătaţi că $\mathrm{Ker}(f^*) = (\mathrm{Im}\, f)^\perp$.